

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Технологія конструкційних матеріалів

Код дисципліни – ЗОК 19

Освітньо-професійна програма	Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Освітня кваліфікація	фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту
Професійна кваліфікація	3115 механік
Спеціальність	274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	27 Транспорт
Форма навчання	денна/заочна (за необхідності, використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	3, 4
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Мальований Сергій Іванович, викладач вищої категорії
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	4,0
Анотація дисципліни	Курс навчальної дисципліни містить основні відомості про способи отримання металів з руд, технології отримання заготовок і методи їх фізико-хімічної та механічної обробки з метою надання їм заданих властивостей та конструктивних параметрів, необхідних в технології машинобудування.
Мета та завдання дисципліни	Знайомство з основами матеріалознавства, формування професійних якостей майбутнього фахівця – педагога в області дизайну, підготовка до практичного застосування отриманих знань, вироблення навичок роботи з різноманітними матеріалами, засвоєння інформації про їх технологічні та пластичні властивості, формування системи знань і вмінь з технології ведення роботи, формування на

	основі володіння технологією матеріалів вмінь і навичок виконання художніх творів та дизайнерських проєктів, розвиток образного мислення. Вивчення властивостей матеріалів через знайомство зі спеціальною літературою та безпосередньо зі зразками матеріалів, які використовуються у художній роботі й технічній творчості. Проведення практичних випробувань матеріалів. Вивчення закономірностей зміни якостей матеріалу при теплових, механічних, фізико - хімічних і інших зовнішніх впливах. Вивчення сучасних технологій виготовлення й використання різних матеріалів у сфері дизайну. Використання відомих і нових матеріалів для "естетизації" навколишнього середовища. Ознайомлення студентів з історією виникнення різноманітних технік, розвитком творчості, змінами матеріалів під впливом часу, віковими традиціями. Засвоєння знань з матеріалів, що надасть студентам можливість розрізняти вироби за походженням, засобом декорування та пластикою побудови форми. Вироблення навичок роботи з різноманітними матеріалами, засвоєння інформації про їх технологічні та пластичні властивості. Формування системи знань і вмінь з технології ведення роботи; виховання здатності до самостійної творчої діяльності: вміння заздалегідь обмірковувати завдання, знаходити рішення, яке максимально відповідає творчому завданню. Виховування у студентів працьовитості, відповідальності до виконання завдань курсу, дисциплінованості, самостійності.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК 3. Здатність застосовувати результати досліджень, оптимізовувати процеси роботи у сфері автомобільного транспорту. СК 5. Здатність складати, документувати (оформлювати) й оперувати технічною документацією технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту. СК 6. Здатність проєктувати елементи об'єктів автомобільного транспорту. СК 8. Здатність ефективно експлуатувати об'єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи.
Програмні результати навчання	РН 1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. <i>РН 2. Використовувати теоретичні та практичні знання, необхідні для виконання спеціалізованих завдань у галузі автомобільного транспорту.</i> <i>РН 3. Користуватися державною та іноземною мовами</i>

	<i>усно і письмово у професійній діяльності.</i> РН 7. Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. РН 14. Організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1.</i> Тема 1. Виробництво чавуну. Тема 2. Виробництво сталі. Тема 3. Основи теорії сплавів. Тема 4. Виробництво кольорових металів. Тема 5. Пластичні маси. Тема 6. Гума та гумові вироби. Тема 7. Лакофарбові матеріали. <i>Змістовий модуль 2.</i> Тема 8. Будова, властивості та методи дослідження матеріалів. Тема 9. Основи термічної та хіміко-термічної обробки сталі. Тема 10. Виробництво деталей способом лиття. Тема 11. Обробка металів тиском. Тема 12. Зварювання різка й пайка. Тема 13. Обробка металів різанням.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є студентоорієнтоване навчання, самонавчання, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання, лекції, лабораторні, практичні заняття, самостійна робота: - опрацювання літератури та пошук інформації в Інтернет; - підготовка рефератів та презентацій до практичних занять. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів та виконання підсумкової контрольної роботи. Підсумкове (семестрове) оцінювання у формі диференційованого заліку. Диференційований залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних і практичних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 50 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перескласти теми (лабораторні і практичні роботи), за які отримано малу кількість балів. Для студентів, які набрали менше 60 балів, складання заліку обов'язкове. Для успішних студентів не

	передбачається додаткових заходів оцінювання. У підсумку студенти можуть отримати такі обов'язкові бали: - 75 балів (за поточну роботу (виконання практичних/лабораторних робіт); - 25 балів (за залік). Усього – 100 балів.
Рекомендовані джерела	Основна: 1. Ясюк В. Ф., Тонкоглас П. П., Мартинюк В. В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. К. : Вища освіта, 2005. 2. Опальчук А. С., Котречко О. О., Роговський Л. Л. Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства. К. : Вища освіта, 2006. 3. Кузін О. П., Яцюк Р. А. Металознавство та термічна обробка металів. Львів : Афіша, 2002. 300 с. Додаткова: 1. Матеріалознавство. Основи виробництва конструкційних матеріалів та металознавство/ В. І. Большаков, А. М. Лук'янськова, Л. І. Котова. – К.: УМК ВО, 1993. – 237 с. 2. Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів та металознавство: у 2 кн. Львів : УкрДЛТУ, 2000. Кн. 1.264 с. 3. Крижановський В. І. Довідник з нормування праці на ремонтних роботах. К. : Урожай, 1988.
Політика дисципліни	Здобувач освіти зобов'язаний: дотримуватись вимог чинного законодавства; правил внутрішнього розпорядку; графіку освітнього процесу. Всі учасники освітнього процесу зобов'язані відвідувати лекції, лабораторні й практичні заняття, мати активну позицію у навчанні. Здобувачі освіти мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати. Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf). У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами

Затверджено на засіданні циклової комісії автотransпортних та загальнотехнічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії  Тетяна ЛІСОВЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

 Людмила НАЙЧУК

« 06 »  2023 р.